

Market model pour le market making sur futures : définition, état de l'art et défis

LAYER 1 — Définition et état de l'art

Contexte et définitions

Dans le langage de la microstructure, le « **market model** » désigne la **représentation mathématique de l'environnement de cotation** (profils des agents, processus d'ordres, mécanismes de formation des prix). Ce sens se distingue du **LIBOR/BGM market model** utilisé en taux ou de l'hypothèse de **dynamique du mid-price** (Brownien, jump-diffusion). Dans un carnet d'ordres électronique de futures, la formation du prix est déterminée par l'offre et la demande agrégées au travers d'un **carnet d'ordres (LOB) centralisé** et la tâche du market maker est de poster des cotations bid/ask tout en gérant son inventaire.

Le market model vise à répondre à plusieurs questions fondamentales :

1. **Qui transige et pourquoi ? (adverse selection)** : distinguer les ordres d'agents informés de ceux de bruit. Les modèles d'information tels que **Glosten & Milgrom (1985)** et **Kyle (1985)** montrent que, même en l'absence de concurrence, l'asymétrie d'information conduit à un écart bid-ask compensant le risque d'être « pick-off ». La probabilité d'information privée peut être estimée par le **PIN/VPIN** d'Easley et al.
2. **Comment modéliser les arrivées d'ordres ?** :
3. **Poisson** : le modèle d'**Avellaneda & Stoikov (2008)** suppose que les ordres au bid/ask arrivent à intensité exponentielle et indépendantes; cette hypothèse rend le problème de contrôle stochastique tractable mais néglige la dépendance temporelle.
4. **Hawkes** : les processus auto-excités capturent le clustering d'ordres et sont utilisés pour modéliser l'arrivée de transactions ou de modifications du carnet; Bacry, Mastromatteo & Muzy (2015) montrent que ces processus permettent de représenter l'interaction entre types d'événements et l'auto-excitation observée dans les données à haute fréquence ¹.
5. **Modèles à États cachés** : des chaînes de Markov cachées ou des processus de régime peuvent capter des régimes de liquidité ou d'information latente.
6. **Comment la mid-price évolue-t-elle ?** : la plupart des modèles de cotation supposent que le prix juste ou « référence » suit un mouvement Brownien $dS_t = \sigma dW_t$ ². D'autres travaux considèrent des processus de Lévy ou des modèles à impact de marché (Almgren & Chriss, Gatheral). Le **modèle de propagateur** introduit par Bouchaud et collaborateurs propose que l'impact d'un ordre se propage puis décroît dans le temps avec un noyau de mémoire.
7. **Quelle est la structure et la dynamique du carnet ?** :
8. **Modèles stochastiques de file d'attente (Cont & de Larrard 2013)** : ces auteurs modélisent les arrivées de market orders, de limites et d'annulations par des files Markoviennes et en déduisent

analytiquement la distribution des temps entre mouvements de prix et la probabilité de mouvement à la hausse conditionnelle à l'état du carnet ³. Ils montrent que la volatilité asymptotique du prix dépend des taux d'arrivées d'ordres ⁴.

9. **Équilibre stratégique (Roşu 2009)** : le prix d'équilibre résulte de décisions stratégiques de fournisseurs de liquidité et de preneurs; ce cadre complexe fournit une perspective « fondamentale », mais les solutions fermées sont rares.
10. **L'ordre flow exécuté suffit-il ?** : L'analyse de seulement les transactions est incomplète. Cont, Kukanov & Stoikov (2014) montrent que l'**Order Flow Imbalance (OFI)**, défini comme l'écart entre volume d'ordres au bid et à l'ask, explique la majeure partie des variations de prix à court terme et que la relation est linéaire avec une pente inversement proportionnelle à la profondeur du carnet ⁵. Ils soulignent cependant que se concentrer sur les seules transactions ignore l'effet des **ordres limites et des annulations** : les limites arrivantes réduisent significativement l'impact des trades et modifient la forme concave de la fonction d'impact ⁶. D'autres études montrent que des signaux comme l'**Order Flow Imbalance** ou la taille des files à chaque niveau sont de meilleurs prédicteurs que le volume exécuté isolé.

Principales réponses théoriques et empiriques

- **Cotations optimales en contrôle stochastique** : Avellaneda & Stoikov (2008) et Guéant, Lehalle & Fernandez-Tapia (2013) résolvent le problème de contrôle où le market maker maximise l'utilité espérée de son P&L en fixant des quotes (δ^b, δ^a) autour d'un prix référence S_t . La dynamique du mid-price est modélisée par un Brownien et les arrivées d'ordres suivent un processus de Poisson avec intensité $\lambda(\delta) = A e^{-k\delta}$ ⁷; ils montrent que le problème HJB peut être réduit à un système d'EDO et obtiennent des approximations fermées des quotes optimales ⁸.
- **Adverse selection et profondeur** : Glosten & Milgrom et Kyle montrent que l'écart bid-ask et la profondeur du carnet dépendent de la proportion d'agents informés; ces modèles sont statiques mais fournissent une intuition sur le « pick-off risk » pour les futures.
- **File d'attente Markovienne et dynamique des prix** : Cont & de Larrard démontrent que le processus de prix peut être approché par une diffusion dont la volatilité dépend des taux d'arrivées de market orders, de limites et d'annulations ⁴. Le modèle permet de calculer la probabilité qu'un ordre limite soit exécuté en fonction de l'état du carnet, utile pour optimiser le placement de quotes.
- **Ordre flow imbalance et impact** : Cont, Kukanov & Stoikov montrent empiriquement sur données NYSE que l'OFI entraîne des variations de prix et que la relation est linéaire avec pente inversement proportionnelle à la profondeur ⁵. Ils notent que l'impact des trades seul (volume) est bruyant et moins robuste que l'OFI. Leurs résultats plaident pour inclure les ordres limites et annulations dans le market model ⁶.
- **Hawkes et dynamique complexe** : Bacry, Mastromatteo & Muzy synthétisent l'usage des processus de Hawkes en microstructure. Ils soulignent que leur flexibilité permet de modéliser l'auto-excitation et les interactions entre arrivées d'ordres, variations de prix et autres événements ¹. Les Hawkes multivariés offrent un compromis entre réalisme et tractabilité pour l'estimation et la simulation.

Ouvertures et défis

Malgré ces avancées, plusieurs questions demeurent ouvertes :

- **Connexion entre modèles microstructurels et stratégies de market making** : comment intégrer des modèles réalistes de carnet, comprenant la dynamique des niveaux multiples et l'adverse selection, dans des algorithmes de quote en temps réel ?
- **Importance des ordres non exécutés** : l'étude de Cont et al. montre que négliger les ordres limites et annulations biaise l'estimation de l'impact ⁶. Une modélisation complète de l'order flow doit inclure ces événements, possiblement via des Hawkes marqués ou des modèles de file d'attente multi-niveaux.
- **Rôle des régimes de marché et de l'information** : l'hétérogénéité des participants (propageurs, arbitrageurs, fonds...) et les régimes de volatilité nécessitent des modèles à états cachés ou des approches d'apprentissage statistique.
- **Futures spécifiques** : la présence de dates d'échéance, du risque de roll et du coût de marge influence le choix d'inventaire. Les modèles cités se concentrent sur des actifs sans échéance et doivent être adaptés aux contraintes de marges quotidiennes des futures.

LAYER 2 — Bibliographie annotée

Référence	Contribution principale	Importance pour le market making	Difficulté
Glosten & Milgrom (1985) — <i>Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market</i>	Modélise l'adverse selection en distinguant traders informés et non informés; démontre que le spread compense le risque d'information asymétrique.	Fournit la justification théorique du spread et aide à calibrer la probabilité d'information dans les futures.	★★☆
Kyle (1985) — <i>Continuous Auctions and Insider Trading</i>	Introduit l'insider qui choisit un taux de trading; montre que la profondeur du marché est inversement proportionnelle à la variance de l'information privée.	Utilisé pour comprendre le « market depth » et l'adapté au marché des futures pour quantifier l'impact de traders informés.	★★★
Ho & Stoll (1981) — <i>Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty</i>	Formalise le problème du dealer avec risque d'inventaire et d'information; propose l'idée de prix de réserve et de spread optimal.	Précurseur des modèles de contrôle stochastique; base de l'approche Avellaneda-Stoikov.	★★☆
Avellaneda & Stoikov (2008) — <i>High-frequency trading in a limit order book</i> ⁹	Problème de contrôle stochastique d'un market maker; mid-price brownien et arrivées d'ordres Poisson; solution en deux étapes : calcul du prix d'indifférence puis calibrage des quotes.	Modèle canonique pour dériver les quotes optimales; largement utilisé pour backtesting sur futures.	★★☆

Référence	Contribution principale	Importance pour le market making	Difficulté
Guéant, Lehalle & Fernandez-Tapia (2013) — <i>Dealing with the Inventory Risk</i> ⁷	Généralise Avellaneda-Stoikov en introduisant des limites d'inventaire et en transformant l'HJB en système d'EDO; fournit des approximations fermées et une étude asymptotique des quotes ⁸ .	Offre une solution plus robuste et praticable aux contraintes de marges et d'inventaire sur les futures.	★★★
Cont & de Larrard (2013) — <i>Price dynamics in a Markovian limit order market</i> ³	Modélise le carnet niveau-1 comme deux files d'attente Markoviennes; fournit des expressions analytiques pour la distribution des temps entre mouvements de prix et la probabilité de hausse conditionnelle; calcule la volatilité en fonction des taux d'ordres ⁴ .	Permet d'évaluer l'exécution de quotes et de prédire la direction des prix; utile pour optimiser les limites dans les futures.	★★★
Roşu (2009) — <i>A dynamic model of the limit order book</i>	Modélise stratégiquement les traders qui choisissent entre ordres limites et ordres marché; équilibre dynamique donnant la forme du carnet; inclut le coût d'attente.	Offre une perspective microéconomique riche mais difficile à estimer; intéresse pour comprendre l'adverse selection.	★★★
Cont, Kukanov & Stoikov (2014) — <i>The price impact of order book events</i> ⁵	Analyse empirique sur données NYSE; démontre que l'order flow imbalance (OFI) est le principal facteur des mouvements de prix; relation linéaire entre OFI et changement de prix, pente inversement proportionnelle à la profondeur ⁵ ; souligne l'importance des ordres limites et annulations ⁶ .	Outil pratique pour prédire les micro-mouvements de prix; montre que l'analyse du volume exécuté seul est insuffisante.	★★☆
Bacry, Mastromatteo & Muzy (2015) — <i>Hawkes processes in finance</i> ¹	Revue détaillée des processus de Hawkes et de leurs applications en finance; explique leur flexibilité pour modéliser l'auto-excitation et les interactions entre différents flux d'ordres; discute des défis d'estimation et d'extension ¹ .	Source majeure pour modéliser le flux d'ordres des futures; propose des cadres adaptables à l'estimation de la contagion dans un carnet.	★★☆

Référence	Contribution principale	Importance pour le market making	Difficulté
Bouchaud et al. (2018) — <i>Trades, Quotes and Prices</i>	Synthèse empirique et théorique sur la formation des prix; présente des modèles d'impact (propagator) où l'effet d'un trade décroît dans le temps; propose des mesures comme le « micro-price ».	Fournit une vision intégrée reliant ordres marché et limites; met en garde contre l'utilisation de modèles d'impact permanents.	★★★
Almgren & Chriss (2001), Gatheral (2010)	Modèles d'impact temporel pour l'exécution; définissent l'impact permanent et temporaire et montrent que l'absence d'arbitrage impose des contraintes sur la fonction d'impact.	Utile pour calibrer l'impact dans les futures et éviter des stratégies exploitables.	★★☆
Futures-specific resources (Bergault & Guéant 2021, Cartea, Jaimungal & Penalva 2015)	Étendent les modèles de market making à des portefeuilles multi-actifs, incluent les coûts de roll et la base futures – spot; abordent la gestion d'inventaire en présence de risques de marge et de basis.	Indispensables pour adapter les modèles de quotes à un book de futures.	★★☆

LAYER 3 — Comparaison des approches théoriques

Approches de modélisation de l'order flow

Modèle	Hypothèses principales	Tractabilité / solution	Ajustement empirique	Limites
Poisson indépendant (Avellaneda-Stoikov)	Arrivées de market orders suivant des Poissons indépendants avec intensité $\lambda \Delta t$; mid-price brownien; pas d'auto-excitation.	Permet de dériver explicitement le contrôle optimal; HJB se réduit à une EDO ⁸ .	Convient pour un calibrage simple sur des données moyennées; bon pour obtenir des quotes rapides.	Ignore le clustering des ordres et l'impact des annulations; l'hypothèse d'indépendance est contredite par les données.

Modèle	Hypothèses principales	Tractabilité / solution	Ajustement empirique	Limites
File d'attente Markovienne (Cont & de Larrard)	Carnet niveau-1 représenté comme deux files M/M/1; arrivées de market orders, limites et annulations à taux constants; dynamique du prix via épuisement d'un côté.	Fournit des expressions analytiques pour la probabilité de mouvement de prix et la distribution des temps inter-mouvements ³ .	Explique certaines propriétés statistiques (loi des durées, diffusion) et aide à la prévision du sens des mouvements.	Niveau-1 seulement ; ne capture pas la dynamique de tout le carnet ni l'auto-excitation; calibrage délicat sur futures aux volumes irréguliers.
Hawkes auto-excités	Intensité $\lambda_t = \mu + \sum_{i < t} \alpha e^{-\beta(t-t_i)}$ dépend des événements passés; multivarié pour capturer plusieurs types d'événements.	Estimable par maximum de vraisemblance; simulation via cluster process; utilisé pour l'OFI et l'estimation de la contagion ¹ .	Reproduit le clustering et les corrélations d'ordre; flexible pour intégrer ordres limite, marché et annulations; adaptatif aux régimes.	Modèles paramétriques de base peuvent être trop simplistes; ajustement sensible aux choix de kernels; estimation lourde.
Modèles de propagateur (Bouchaud et al.)	L'impact d'un trade q sur le prix est $I(t) = \eta(q, G(t-t_i))$ où G est un noyau décroissant; combine impact temporaire et permanent.	Semi-analytique; calibré en estimant la réponse empirique; utilisé pour comprendre l'effet cumulatif des trades.	Explique la forme concave de l'impact et la relation racine carrée; cohérent avec l'absence d'arbitrage (Gatheral).	Ne modélise pas directement l'arrivée d'ordres; nécessite une estimation fine du noyau; difficile à intégrer dans un contrôle stochastique.

Approches de cotation et gestion d'inventaire

Méthode	Hypothèses	Forces	Faiblesses / adaptation futures
Avellaneda-Stoikov	Agent CARA avec utilité exponentielle; mid-price Brownien; intensités Poisson dépendant de l'écart à $\$S_t$.	Solution fermée; intègre explicitement le risque d'inventaire et permet de fixer un spread optimal; base de nombreux algos HFT.	Hypothèses d'indépendance des arrivées; ne tient pas compte des coûts de marge ou du roll des futures; calibrage à courte échéance.
Guéant-Lehalle-Fernandez-Tapia	Comme Avellaneda-Stoikov mais avec contraintes d'inventaire; utilise un changement de variables pour linéariser l'HJB ⁸ .	Permet de fixer des limites d'inventaire (marge) et d'obtenir des quotes asymptotiques; propose des approximations explicites.	Plus complexe à calibrer; toujours basé sur un flux Poisson simplifié; adaptation aux futures multi-échéances nécessaire.
Cartea-Jaimungal-Penalva	Modèle multi-actifs; intègre un alpha prévisible, un terme d'impact temporaire et l'adverse selection; citations basées sur un développement de Taylor.	Permet de gérer simultanément plusieurs contrats futures; inclut le signal et l'impact; compatible avec stratégies de hedging.	Approximations locales; nécessite une estimation du signal et de l'impact; plus difficile à mettre en œuvre en temps réel.
Modèles de contrôle avec Hawkes / file d'attente	Remplacent les intensités Poisson par des intensités dépendantes (Hawkes) ou adaptent la dynamique du carnet (Cont & de Larrard) dans le contrôle.	Plus réalistes car capturent le clustering et l'état du carnet; potentiellement meilleure gestion de l'adverse selection.	Les solutions fermées n'existent pas généralement; nécessite des méthodes numériques ou approximatives; calibration sur futures non trivial.

Synthèse pour un market maker sur futures

Pour un market maker de contrats futures, **un market model efficace doit équilibrer réalisme et tractabilité**. Les modèles de contrôle classiques (Avellaneda-Stoikov, Guéant et al.) offrent des solutions fermées mais reposent sur des arrivées Poisson et un mid-price Brownien, ce qui peut être insuffisant pour des contrats à liquidité variable et aux horaires discontinus. Les modèles de file d'attente (Cont & de Larrard) et d'order flow imbalance fournissent une compréhension fine des mouvements de prix et de l'impact des ordres limites; ils montrent que **l'analyse du volume exécuté seul est insuffisante** ⁶, surtout pour les futures où les ordres annulés peuvent signaler un changement d'opinion des hedgers. Les processus de Hawkes et les modèles de propagateur améliorent la description de l'auto-excitation

et de la mémoire de marché, mais leur intégration dans des stratégies de quotation dynamiques reste un champ actif de recherche. Enfin, l'adaptation aux futures impose de tenir compte du **risk of roll (passage de l'échéance), de la base spot-futures et des marges**, ce qui nécessite des extensions multi-actifs et la prise en compte du coût de portage.

→ Voulez-vous approfondir un aspect ? (ex : modèle de Hawkes, VPIN, impact de marché, implémentation sur futures, comparaison des approches d'inventaire)

1 1502.04592.pdf

<https://arxiv.org/pdf/1502.04592.pdf>

2 9 LimitOrderBookRevised.dvi

<https://people.orie.cornell.edu/sfs33/LimitOrderBook.pdf>

3 4 1104.4596.pdf

<https://arxiv.org/pdf/1104.4596.pdf>

5 6 1011.6402v3

<https://arxiv.org/pdf/1011.6402v3>

7 8 1105.3115.pdf

<https://arxiv.org/pdf/1105.3115.pdf>